

국립공원공단 상임감사

권고

제 목	민간 클라우드 활용 방안 및 보안성 강화 검토 필요
소 관 기 관	△ △ △ △ △
조 치 기 관	△ △ △ △ △
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 12개월 이내
내 용	

1. 업무개요

클라우드는 서버, SW 등 IT 자원을 직접 구축·운영하지 않고, 인터넷을 통해 자원 할당 및 사용한 만큼 이용료가 과금되는 구조의 서비스로, 클라우드 이용 시 HW·SW 구축 초기비용 없이 신속히 시스템을 구축하고, 최적화 과정 등을 통해 IT 유지비용을 절감할 수 있으며, 트래픽 폭증에 유연하게 대응 가능하고 지속적인 서비스 업그레이드를 통해 첨단·최신 서비스를 제공하고 있다.

[그림 1] 클라우드 개념



※ 자료: 제3차 클라우드컴퓨팅 기본계획 중 일부 발췌

클라우드에는 대용량의 데이터를 수집·저장·처리하는 시스템으로 세계적으로 인공지능(AI)기반 산업 혁신을 촉발하는 디지털경제의 핵심 인프라로 조명받고 있다.

또한, 주요 선진국을 중심으로 클라우드 이용이 보편화되고 있으며, 글로벌 클라우드 기업이 전 세계로 영향력을 확대 중이고, 공공부문 민간 클라우드 퍼스트 정책으로 민간的高质量·안전한·침단 서비스를 활용하여 공공서비스의 혁신에 주력하고 있다.

정부는 클라우드컴퓨팅의 발전 및 이용을 촉진하고 클라우드컴퓨팅서비스를 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성함으로써 국민생활의 향상과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 「클라우드컴퓨팅발전및이용자보호에관한법률」(이하“클라우드컴퓨팅법”이라 한다.)을 2015. 3. 27. 제정하였으며, 과학기술정보통신부장관은 클라우드컴퓨팅의 발전과 이용 촉진 및 이용자 보호와 관련된 중앙행정기관(이하 “관계 중앙행정기관”이라 한다)의 클라우드컴퓨팅 관련 계획과 시책 등을 종합하여 3년마다 기본계획을 수립하고 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」 제7조에 따른 정보통신 전략위원회의 심의를 거쳐 확정하고 있다.

[표 1] 클라우드컴퓨팅 기본계획 정책 방향

(제3차 기본계획 기준/2021. 9.)

구분	1차 기본계획('16~'18)	2차 기본계획('19~'21)	3차 기본계획('22~'24)
공공	- 공공부문 민간 클라우드 이용 대상 확대 * 비중요정보→안보·수사·재판·내부업무 제외 허용	- 공공부문 민간 클라우드 이용 기관 확대 * 공공기관 467개→공공기관·지자체·중앙부처 1,961개 허용	■ 공공부문 민간 클라우드 우선 이용 * 행정기관 내부업무시스템 이용 확대 검토
	- 클라우드서비스 보안 인증제도 마련('15)	- 디지털서비스 전문계약 제도 마련('20.10.)	- 민간클라우드 우선 이용 을 위한 제도적 기반 조성
산업	- 클라우드 전환 저해요인 발굴 및 제도 개선 - 중소기업의 클라우드 이용 경험 제공 * 3,000여개社 대상 클라우드 이용 지원	- 제조, 물류 등 주요 산업 분야의 클라우드 서비스 개발 지원 - 중소기업·소상공인 대상 클라우드 도입 지원 * 8,000여개社 대상 클라우드 이용 지원	■ 국내 SW 산업의 SaaS 전면전환 - 전 산업의 클라우드 기반 디지털 전환 촉진 * 10,000여개社 대상 클라우드 이용 지원
생태계	- 국산 개방형 클라우드 플랫폼 개발 - 클라우드에 대한 대국민 인식개선 및 홍보	- 공공 부문 중심 개방형 클라우드 플랫폼 적용·확산 * 전자정부 클라우드플랫폼, 서울시 등 - 클라우드 인력 양성기관 확대 지원을 통한 실무인력 육성	■ 민간 중심의 클라우드 플랫폼 생태계 조성 ■ 산업 현장에서 요구하는 클라우드 전문인력 양성

※ 자료: 제3차 클라우드컴퓨팅 기본계획 중 일부 발췌

과학기술정보통신부에서는 위 [표 1]과 같이 클라우드컴퓨팅법('15.9월) 시행 이후 「제1차 기본계획('16~'18)」을 통해 클라우드 보안인증제 신설, 중소기업 클라우드 이용지원 사업 신설 등 클라우드 산업 성장을 위한 기반을 마련하였으며, 「제2차 기본계획('19~'21)」에서는 중앙부처·지자체의 민간 클라우드 이용 허용, 제조·의료 등 주요 분야의 클라우드 서비스 개발 지원 등 클라우드 활용 사례 확산에 집중하였다. 「제3차 기본계획('22~'24)」에서는 정부 및 지자체 등이 민간 클라우드 이용이 허용된 영역에서 민간 클라우드를 우선 이용하여 공공서비스 혁신을 선도 하도록 민간 클라우드 이용 지원체계를 마련하였다.

아울러, 아래 [표 2]에서와 같이 클라우드는 HW·SW 구축 초기비용 없이 신속히 시스템을 구축하고 최적화 과정 등을 통해 IT 유지비용을 절감할 수 있어 초창기 크게 활용되었으며, 코로나19로 인한 국가적 재난 상황에서 클라우드 서비스가 기업 위기·업무환경 변화 등에 대응수단으로 재조명¹⁾되었고, 비대면 상황에서도 재택근무, 온라인 교육 등 경제·사회 활동을 가능하게 하고 트래픽 급 증에도 유연하게 대응할 수 있다는 점에서 주목받았다.

현재는 AI가 국가 경쟁력과 안보를 결정짓는 AI 시대가 본격화되어 경제·사회·문화 전반에 걸친 파괴적 혁신과 격변을 주도하고 있고, 클라우드는 AI에 필수적인 컴퓨팅 인프라, 데이터, 네트워크를 통합 플랫폼으로 제공하며, AI 시대의 핵심 인프라로 급부상하고 있다.

[표 2] 시기별 클라우드 의미 및 중요성

초창기	→	코로나19	→	AI시대
HW·SW 구축비 절감		비대면 활동 지원		고성능 연산 및 데이터 처리 능력 제공

※ 자료: 제3차 클라우드컴퓨팅 기본계획 중 일부 발췌

1) 美 화상회의 서비스 'ZOOM'의 일일 이용자 300배 증가(1천명('19.12)→3.5억명('20.12)) / 제3차 기본계획 중 일부 발췌

이에, 공단에서는 아래 [표 3]과 같이 2021년 △△△△△△ 시스템의 민간 클라우드 최초 도입을 시작으로 감사일 현재(2025. 9. 12.) 7개의 시스템을 민간클라우드로 이용하고 있다.

[표 3] 공단 민간클라우드시스템 사용 현황

(2025. 9. 12. 기준)

구분	도입연도	정보시스템	민간클라우드 ISP 현황	클라우드 구성현황 ²⁾	비고
1	2022	△△△△△△ △△△△△△	△△△△△△△△	△△△	
2	2021	△△△△△△△	△△△△△△△△	△△△	
3	2024	△△△△△△	△△△△△△△△	△△△	
4	2022	△△△△ △△△ △△△	△△△△△△△△	△△△	
5	2021	△△△△△△△△	△△△△△△△△	△△△	
6	2022	△△△△△△△△	△△△△△△△△	△△△	
7	2022	△△△△△△△ △△△△△△△△	△△△△△△△△	△△△	

※ 자료: △△△△△△ 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

정부는 클라우드컴퓨팅의 발전 및 이용을 촉진하고 클라우드컴퓨팅서비스를 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성함으로써 국민생활의 향상과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 「클라우드컴퓨팅발전및이용자보호에 관한법률」을 2015. 3. 27. 제정하였으며, 과학기술정보통신부장관은 클라우드컴퓨팅의 발전과 이용 촉진 및 이용자 보호와 관련된 중앙행정기관(이하 "관계 중앙행정기관"이라 한다)의 클라우드컴퓨팅 관련 계획과 시책 등을 종합하여 3년마다 기본계획을 수립하고 있으며, 2024. 10. 수립한 「제4차 기본계획(‘25~‘27)」에서는 정보시스템의 신규·재구축에는 기획 단계(ISP등)부터 민간 클라우드 이용을 우선 검토하도록 하였다.

2) 클라우드 구성현황
- IaaS: 서버, 스토리지 등 IT 인프라 제공(Infrastructure as a Service)
- PaaS: SW 개발환경 및 플랫폼 제공(Platform as a Service)
- SaaS: 오피스, ERP 등 응용SW 제공(Software as a Service)

공단 「정보보안 업무지침」 제39조(클라우드컴퓨팅 보안)에 따르면 이사장은 클라우드컴퓨팅(공공 클라우드 센터를 포함)을 자체 구축·운영하고자 할 경우, 국가정보원장이 배포한 「국가 클라우드 컴퓨팅 보안 가이드라인」에 명시된 기관 자체 클라우드컴퓨팅 구축 보안기준에 따라 보안대책을 수립·시행하여야 하며, 민간 클라우드컴퓨팅서비스를 이용하고자 할 경우 다음 각 호에 해당하는 사항을 준수하여야 한다.

1. 국내에 위치한 정보시스템(인증서버, 로그 및 백업서버 등)·관리주체에 의해 데이터가 저장·관리되는 서비스의 이용
2. 다음 각 목의 요건에 따라 일반 이용자용 서비스와 영역이 분리되어 제공되는 서비스(이하 “공공 전용(專用) 민간클라우드”라 한다)의 이용
 - 가. 영역 분리는 일반 이용자용 서비스와 데이터 및 프로세스 등의 간섭 없이 국가정보원 및 이용기관의 보안관제, 사고조사, 예방보안활동 유지를 위한 제반 환경을 만족해야 함
 - 나. 영역 분리는 ‘시스템 중요도’에 따라 물리적 또는 논리적으로 구현
 - 다. ‘시스템 중요도’ 분류는 [별표 5]의 기준 준용
3. 국가정보원장이 배포한 「국가 클라우드 컴퓨팅 보안가이드라인」에서 정하는 바에 따라 국가정보원장이 게시하거나 게시 예정인 민간 클라우드 컴퓨팅서비스 이용
4. ‘내부망·인터넷망 분리’ 원칙 등 여타 보안 관련사항은 「국가정보보안 기본지침」 및 「국가 클라우드 컴퓨팅 보안가이드라인」 준수
5. 민간 클라우드컴퓨팅서비스 사업자와 계약시 해킹사고 및 장애 대응, 재발 방지 등에 필요한 조치를 위해 국가정보원 및 이용기관의 보안관제 및

사고조사, 사이버공격 및 위협에 대한 예방 및 대응활동 등에 적극 협조하도록 하는 내용의 명시

또한, 공단의 내부망과 연동된 공공 전용(專用) 클라우드는 이 지침을 적용함에 있어 공단의 내부망으로 보며, 공단의 기관 인터넷망과 연동된 공공 전용(專用) 클라우드는 이 지침을 적용함에 있어 공단의 기관 인터넷망으로 본다.

민간 클라우드 컴퓨팅서비스를 이용하는 기관의 장은 클라우드컴퓨팅 서비스 제공자에 의하여 누출금지정보가 유출된 경우 제29조(누출금지정보 유출시 조치)에 따른 조치를 취하여야 하며, 각급기관이 이용하는 민간 클라우드컴퓨팅서비스의 제공자는 공공 전용(專用) 민간클라우드 영역에 대해 정부 기관에 준하는 보안관리 책임을 진다.

또한 같은 지침 제51조(공개서버 보안)에 따르면, 이사장은 비(非)인가자의 공개서버 저장자료 절취 및 위·변조, 분산서비스거부(DDoS) 공격 등에 대비하여 침입차단·탐지시스템 및 DDoS 대응장비 설치 등 보안대책을 수립·시행하도록 하였으며, 제50조(서버 보안)을 준용하여 서버 설정 정보 및 저장자료에 대한 정기적 백업을 실시하도록 하였다.

공단 「정보시스템 재해복구 지침」에 따르면, 민간 퍼블릭 클라우드 서비스를 이용하고 있는 시스템의 경우 2026년 예산 반영 전까지 백업 정책을 강화하도록 하였다.

「국가 클라우드 컴퓨팅 보안 가이드라인」 제4장 클라우드 컴퓨팅 보안기준 제2절 민간 클라우드 컴퓨팅 서비스 이용 보안기준에 따르면, 민간 클라우드 컴퓨팅 서비스를 도입하려는 기관은 기존 내부 정보시스템에 대한 기관 보안 통제 수준을 클라우드 컴퓨팅 환경하에서도 유지해야 하며, 서비스 제공자는 공공 전용 민간 클라우드 영역에 대해 정부 기관에 준하는 보안관리를 수행해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 민간클라우드 방식 우선 검토 방안 마련 필요

과학기술정보통신부에서 2024. 10. 수립한 「제4차 기본계획(‘25~‘27)」에 따르면, 세계최초 클라우드법 제정¹⁵년, 법정 기본계획^{3차} 수립·이행 등 제도적 노력을 통해 국내 클라우드 시장 성장을 뒷받침해 왔으나, 아래 [표 4]와 같이 여전히 국내 전반의 클라우드 도입은 초기 단계로 평가되며 국내 시장 규모는 글로벌 시장의 0.5% 수준으로 저조(‘22년)하다는 평가를 하였고, 공공부문의 민간 클라우드 활용은 10%대 수준에 머무르고 있다고 분석하였다.

[표 4] 클라우드 시장 규모 현황

시장규모 비교(‘22)	전세계(A)	우리나라(B)	비중(B/A)
클라우드 시장규모	729.6조원	3.83조원	0.52%
GDP 규모	101.6조\$	1.8조\$	1.77%

※ 공공부문 민간 클라우드 이용률: (‘21) 2.0% → (‘22) 2.6% → (‘23) 11.6%

※ 자료: 제4차 클라우드컴퓨팅 기본계획 중 일부 발췌

이에, 정부는 공공기관 정보시스템 신규 구축 및 고도화 시, 보안성, 안정성, 확장성, 비용효율성 등을 고려하여 민간클라우드 방식을 우선 검토하도록 하였다.

[표 5] 공단 정보시스템 운용 현황

(2025. 9. 12. 기준)

구분	계	민간 클라우드 방식	자체 정보시스템 구축
정보시스템	37개	7개	30개
		△△△△△△△△△△△△△△	△△△△△△△△△△△△△△

※ 자료: △△△△△ 제출자료 재구성

그러나, 공단은 위 [표 5]와 같이 정보시스템 37개를 운용하며, △△△△ △△△△△ 등 7개의 시스템은 민간클라우드 방식을 사용하고 있으나, 정보 시스템 신규 구축 및 고도화 시에는 민간 클라우드를 우선 검토하여야 함에도,

이에 대한 내부적인 기준이 부재하여 자체 구축한 일부 정보시스템(△△△△△△△)은 2017년부터 3차의 고도화 사업을 추진하며 민간 클라우드 우선 검토 없이 자체 시스템으로 고도화하였다.

이에, 공단에서는 정부에서 추진하고 있는 공공부문의 민간 클라우드 활용 확대 정책의 이행력 제고를 위하여 정보시스템 신규 구축 및 고도화 시 민간 클라우드를 우선 검토하는 방안을 마련하고 확대 도입하는 등 다양한 정책 노력이 필요하다.

나. 민간클라우드 보안 서비스수준 재검토를 통한 보안 강화

[표 6] 민간클라우드 시스템 보안서비스 수준 현황

(2025. 9. 12. 기준)

구분	정보시스템	보안서비스 ³⁾	보안성 검토	백업
1	△△△△△△ △△△△△	△△△△△△△△△△△△△△△△	△△△△△△△△△△△△△△△△	시행
2	△△△△△△△	△△△△△△△△△△△△△△△△	△△△△△△△△△△△△△△△△	미시행
3	△△△△△△	△△△△△△△△△△△△△△△△	△△△△△△△△△△△△△△△△	미시행
4	△△△△△ △△△△ △△△△	△△△△△△△△△△△△△△△△	△△△△△△△△△△△△△△△△	미시행
5	△△△△△△△△△	△△△△△△△△△△△△△△△△	△△△△△△△△△△△△△△△△	미시행
6	△△△△△△△△△	△△△△△△△△△△△△△△△△	△△△△△△△△△△△△△△△△	미시행
7	△△△△△△△ △△△△△△△△△	△△△△△△△△△△△△△△△△	△△△△△△△△△△△△△△△△	미시행

※ 자료: △△△△△△ 제출자료 재구성

△△△△△ △△△△△ 등 정보시스템 7개의 경우는 민간클라우드를 운용하기 위하여 보안성 검토(現 △△△△△→現 △△△△△△△△△→△△△)를 진행하였으며, 보안성 검토 당시 별도의 의견이 없어 초기 이용 당시와 동일한 보안 수준으로 감사일 현재(2025. 9. 12.)까지 운용하고 있으나, 위 [표 6]과 같이 각 시스템별로 보안서비스 수준의 차이가 있는 실정이다.

3) 보안서비스

- **DDoS**: 공격자가 여러 대의 PC를 통해 동시에 특정 서버나 네트워크에 대량의 트래픽을 보내 정상적인 서비스를 마비시키는 공격을 탐지, 차단하는 보안장비
- **WAF**: 웹 어플리케이션을 보호하기 위해, SQL Injection 등 웹 취약점 기반 공격을 탐지하고 차단하는 보안장비 솔루션
- **IPS**: 네트워크나 시스템에서 침입을 실시간으로 탐지하고, 자동으로 차단하여 피해를 예방하는 보안시스템
- **ANTI-VIRUS**: PC나 서버에 존재하는 악성코드(바이러스, 랜섬웨어 등)를 탐지,차단하는 보안소프트웨어

그리고, 보안성 검토 당시 별도의 의견이 없었다고 하여도 공단 「정보보안 업무지침」에 따라 공단의 내부망과 연동된 공공 전용(專用) 클라우드는 공단의 내부망으로 보고 공단의 기관 인터넷망과 연동된 공공 전용(專用) 클라우드는 공단의 기관 인터넷망으로 간주하여 비(非)인가자의 공개서버 저장자료 절취 및 위·변조, 분산서비스거부(DDoS) 공격 등에 대비하여 침입차단·탐지시스템 및 DDoS 대응장비 설치 등 보안대책을 수립·시행하는 등 기존 내부 정보시스템에 대한 기관 보안 통제 수준을 클라우드 컴퓨팅 환경하에서도 유지하여야 하고,

△△△△△-535호(2024.2.2.) 「행정·공공기관 클라우드컴퓨팅서비스 이용 관련 보안 유의사항 안내」에서도 가상서버 내 저장자료 절취 및 위·변조, 분산서비스거부(DDoS) 공격 등에 대비하기 위한 보안대책을 마련하도록 보안기준을 강조하고 있는 만큼, 사이버 침해사고 예방·대응에 관한 업무를 수행하는 △△△△△에서는 민간클라우드로 운용하고 있는 정보시스템에 대한 보안 수준을 전면 재검토하고 향후 보안성 검토 시 보안 수준에 대한 검토가 충분히 이루어 질 수 있는 개선 방안 마련이 필요하다.

아울러, 위 [표 6]과 같이 △△△△ △△△ △△△ 등 6개의 정보시스템은 백업을 시행하지 않아 정보시스템 장애 및 보안사고 발생 시 보안 취약점이 발생할 수 있는 실정으로, 클라우드 서비스 정책에 따라 백업을 시행하여 정보시스템 장애 및 보안 사고 발생 시에 정보시스템을 보호하는 등 백업 정책을 강화할 필요가 있다.

관계기관(관련자) 의견 및 검토결과(이견이 있는 경우)

△△△△△은 특정감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지, 보안성 검토 철저 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△장)은 향후 정보시스템 신규 구축 및 고도화 시 민간 클라우드를 우선 검토 및 확대 도입하는 방안을 마련하고, 현재 민간 클라우드로 운용중인 정보시스템에 대한 보안 수준 및 백업 정책을 검토하시기 바라며, 향후 민간 클라우드 보안 수준에 대한 보안성 검토 강화 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)